

Atv. 1 – Aprendizado de Máquina – 2026/1

Rodrigo Zonzin

18 de março de 2026

O trabalho de [3] busca construir um modelo de Aprendizado de Máquina para a predição de diagnósticos da Diabetes. A proposta principal dos autores é analisar o modelo que melhor se ajusta aos dados experimentais obtidos. Analisou-se os algoritmos como Decision Tree, SVM, Random Forest, Logistic Regression, KNN etc, além de uma “busca em grade” para os melhores parâmetros de cada um desses algoritmos. Outra estratégia foi utilizar técnicas de ensemble para combinar algoritmos e tratar desbalanceamento de classes. A melhor combinação foi obtida pelo XGBoost com a abordagem ADASYN. Para eles, obteve-se 81% de acurácia, F1-score de 0.81 e AUC de 0.84.

O artigo de [1] apresenta o uso do algoritmo Random Forest para a análise do uso e cobertura do solo em uma Unidade de Conservação (UC) e uma Área de Preservação Permanente (APP) no município de Pouso Alegre, Minas Gerais. A proposta dos autores é classificar os pixels de imagens de satélites em quatro classes de interesse: floresta, pastos, solo exposto e corpos d’água. As imagens datam de períodos climáticos similares de 1994, 2004, 2014 e 2024. Após a classificação, calculou-se a área ocupada por cada classe e se analisou a tendência de ocupação do solo ao longo dos anos. O objetivo principal do trabalho foi analisar a intervenção municipal no reflorestamento nas áreas protegidas. Os dados obtidos demonstraram que a APP apresentou melhoras de 103.54% e 30.21% nas ocupações florestal aquática, bem como a redução das áreas de pasto e solo exposto. Os dados referentes à UC demonstraram um ligeiro aumento da ocupação florestal, com manutenção do estágio de preservação ecológica ao longo do período analisado.

Em temática similar, o trabalho de [2] utilizou Autômatos Celulares para prever o processo de urbanização na capital moçambicana Maputo. O trabalho buscou desenvolver as regras de transição do autômato celular e otimizou os parâmetros de cada relação modelada para obter a combinação que melhor representasse a urbanização observada em anos anteriores. O modelo foi construído em uma plataforma *open source* foram validados para previsões de anos anteriores. Analisando o cenário futuro, os autores afirma, que “our predictions exposed a significant amount of urbanisation will evolve over the next years if no significant controlling mechanism to cope with rapid urbanisation is integrated”.

Referências

- [1] ESTEVES, R. J. Z., ET AL. The influence of protected areas on urban environmental preservation: A case study of pouso alegre, minas gerais, brazil. Accessed: 2026-03-18.
- [2] JOKAR ARSANJANI, J., FIBÆK, C. S., AND VAZ, E. Development of a cellular automata model using open source technologies for monitoring urbanisation in the global south: The case of maputo, mozambique. *Habitat International* 71 (2018), 38–48.
- [3] KRIVOROTKO, O., AND KABANIKHIN, S. Artificial intelligence for covid-19 spread modeling. *Journal of Inverse and Ill-posed Problems* 32, 2 (2024), 297–332.